

Simulación de un sistema de digitalización de señales

Universidad del Cauca

Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones.

1 Objetivos.

Analizar los efectos de la frecuencia de muestreo y los niveles de cuantificación en el proceso de conversión analógica digital de una señal.

2 Objetivos específicos

1. Implementar un sistema que muestreo que permita modificar la frecuencia de muestreo de una señal.
2. Implementar un cuantificador que permita configurar el número de niveles de cuantificador.
3. Calcular métricas cuantitativas (error medio cuadrático y relación señal a ruido de cuantificación) que permitan evaluar la calidad de la señal cuantificada.

3 REQUERIMIENTOS

3.1 Requerimientos funcionales

1. RF1 (Interfaz gráfica): La aplicación deberá contar con una interfaz gráfica interactiva mediante la cual el usuario podrá modificar los parámetros del sistema y observar los resultados de manera inmediata.
2. RF2 (Selección de la señal sintética): El usuario podrá seleccionar entre las siguientes señales sintéticas¹:

Señal A	$y(t) = A \cos(2\pi f_0 t)$
Señal B	$x(t) = \text{sinc}(2at)$
Señal C	$z(t) = \text{sinc}^2(at) + x(t)$
Señal D	Señal de audio ²

3. RF3 (Muestreo y frecuencia de muestreo): Se debe implementar el proceso de muestreo de una señal, utilizando la frecuencia de muestreo seleccionada por el usuario. El usuario podrá modificar la frecuencia de muestreo. La interfaz deberá mostrar la frecuencia de muestreo seleccionada y el periodo de muestreo. El muestreo se debe realizar con pulso ideales. Si la señal seleccionada es la señal de

¹ Las constantes A , f_0 y a son de libre elección, no son parámetros.

² La señal de audio deberá tener una longitud mínima de 20s

audio, el sistema debe permitir el resampling (sobremuestreo o submuestreo de la señal modificando la frecuencia de muestreo de la señal original).

4. RF4 (Cuantificación de la señal muestreada): Se debe implementar un cuantificador uniforme de N niveles para una señal determinista, el número de niveles de cuantificación deben ser POTENCIAS ENTERAS DE 2. El usuario podrá modificar el número de niveles de cuantificación. La interfaz deberá mostrar el número de niveles seleccionado. Si la señal seleccionada es la señal de audio, el sistema debe permitir la recuantificación (modificación de los niveles de cuantificación de la señal).
5. RF5 (Métrica de evaluación y desempeño): El sistema debe calcular las siguientes métricas: Error Medio Cuadrático, Relación Señal a Ruido de Cuantificación y el Error espectral. La interfaz deberá mostrar estas métricas. En el caso de la señal de audio, se debe mostrar las métricas para los valores originales de cuantificación y para el valor seleccionado por el usuario.
6. RF6 (visualizaciones): La interfaz deberá mostrar las siguientes graficas:
 - a. Señal original en el tiempo.
 - b. Espectro de la señal original.
 - c. Señal muestreada en el tiempo.
 - d. Espectro de la señal muestreada.
 - e. Señal cuantificada.
 - f. Señal reconstruida.
7. RF7 (cargue de un archivo de audio): la aplicación debe permitir cargar la señal de audio.
8. RF8 (reproducción de la señal de audio): la aplicación debe permitir escuchar la señal de audio original y la señal reconstruida (previo proceso de resampling y recuantificación)

3.2 Requerimientos no funcionales

1. RNF1 (Interfaz): La interfaz debe ser clara e intuitiva. El sistema debe controlar los errores que pueden presentarse sin que afecte el funcionamiento de la aplicación (por ejemplo, si el usuario ingresa un valor decimal como niveles de cuantificación).
2. RNF2 (Simulación): El sistema simulado se debe realizar utilizando scripts de Matlab/python (código) sin hacer uso de funciones especial y/o de alto nivel.
3. RNF3 (Reproducibilidad): El sistema debe poder ejecutarse varias veces obteniendo resultados consistentes.

4 RÚBRICA DE EVALUACIÓN.

La rúbrica de evaluación se presenta en el archivo Excel adjunto.

5 CONDICIONES DE ENTREGA.

1. Fecha de entrega de entrega del código: 18 de septiembre de 2026
2. Fecha de la sustentación: 21 de septiembre de 2026
3. Sustentación: El equipo debe sustentar la realización del código, se seleccionará un integrante del equipo al azar.
4. Tabla de datos y graficas: Para la sustentación el grupo deberá presentar la siguiente tabla de resultados.

Tabla 1. Variación de los niveles de cuantificación (Para la frecuencia de muestreo de Nyquist y la señal C).

Niveles de cuantificación	MSE	SNR
2		
4		
8		
16		
32		
64		
128		
256		

Se debe realizar una gráfica (Excel, Python o Matlab) que permita interpretar los resultados anteriores.

Tabla 2. Variación de la frecuencia de muestreo (Para 16 niveles de cuantificación y la señal D)³

Frecuencia de muestreo	Error espectral
$0.25f_s$	
$0.5f_s$	
$0.75f_s$	
f_s	
$1.25f_s$	
$1.5f_s$	
$1.75f_s$	
$2f_s$	

Se debe realizar una gráfica (Excel, Python o Matlab) que permita interpretar los resultados anteriores.

³ Debe consultar como implementar el error espectral entre la señal original y la señal reconstruida.